

§2. Элементы дифференциальной геометрии

Гиперповерхность, по которой может двигаться система — *конфигурационное пространство* системы со связями.
Число степеней свободы — размерность конфигурационного пространства.

Многообразие. Карта. Атлас. Гладкое многообразие.

Пусть (X, T) — хаусдорфово топологическое пространство со счётной базой. Если у каждой точки $x \in X$ существует окрестность, гомеоморфная некоторому открытому множеству из $\mathbb{R}^n$, то топологическое пространство носит название **топологического многообразия** (многообразия). Если X связно, число n одинаково для всех точек и называется **размерностью многообразия**. Для несвязного многообразия n одинаково у каждой связной компоненты, в свою очередь являющейся многообразием.

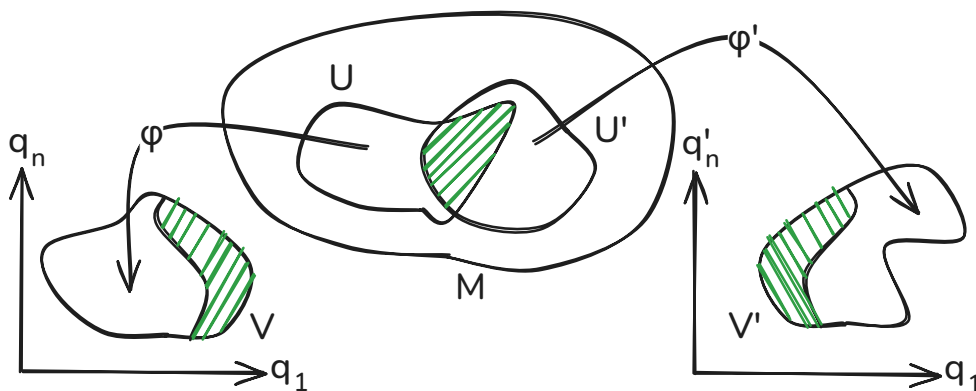
Пусть M — многообразие размерности n . Возьмём некоторую окрестность $U(x)$ точки $x \in M$, для которой существует гомеоморфизм $\varphi: U \rightarrow \varphi(U) \subset \mathbb{R}^n$. Пара (U, φ) именуется **локальной картой** многообразия M в точке x , а координаты $q_1, \dots, q_n$ в пространстве $\mathbb{R}^n$ — **локальными координатами**. **Атласом** называется совокупность карт $\{U_\alpha, \varphi_\alpha\}$, покрывающих всё многообразие $M = \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha$. Множество индексов A может быть несчётным.

Переход между локальными картами осуществляется посредством отображений склейки. Если

$$V = \varphi(U \cap U') \subset \varphi(U) \quad \text{и} \quad V' = \varphi'(U \cap U') \subset \varphi'(U'),$$

локальные координаты двух карт для участка многообразия $U \cap U' \subset M$ склеиваются отображением

$$\varphi' \varphi^{-1}: V \rightarrow V'$$



Соответствующие функции перехода $\vec{q} = \vec{q}'(\vec{q}')$ и $\vec{q}' = \vec{q}'(\vec{q})$ непрерывны в силу того, что φ и φ' гомеоморфизмы. Другими словами, отображение склейки — тоже гомеоморфизм.

ПРИМЕР

Окружность $x^2 + y^2 = r^2$ — простейшее одномерное многообразие. Для точек окружности с положительной x -координатой — точек правой полуокружности — в роли гомеоморфизма, отражающего эту полуокружность на интервал $(-1, 1)$, можно взять функцию $\varphi(x, y) = y$. Аналогичным гомеоморфизмом для верхней полуокружности является функция $\varphi'(x, y) = x$. Отображение склейки карт для общих точек двух полуокружностей, лежащих в первом квадранте ($x > 0, y > 0$), задаётся функцией $f(a) = \sqrt{r^2 - a^2}$, $a \in (0, 1)$.

УПРАЖНЕНИЕ

Какое минимальное количество карт может быть в атласе окружности? Выпишите в явном виде функции склейки между ними.

УПРАЖНЕНИЕ

Является ли многообразием множество точек плоскости $\mathbb{R}^2$, задаваемое кубическим уравнением $y^2 = x^3 - x = 0$? Что можно сказать о связности и компактности такого множества в стандартной топологии на плоскости?

Если функции, задающие переходы между картами атласа, принадлежат классу гладкости C^r , $1 \leq r \leq \infty$, атлас называется C^r -атласом. Два C^r -атласа называют *эквивалентными*, если их объединение снова образует C^r -атлас. Множество C^r -атласов, эквивалентных друг другу (класс эквивалентности C^r -атласов) именуется C^r -структурой на многообразии M . Каждой структуре соответствует единственный *максимальный атлас* — объединение всех атласов их класса эквивалентности. Многообразие с C^r -структурой называют C^r -гладким многообразием.

ПРИМЕР

Пространство $\mathbb{R}^n$ является C^∞ -многообразием с атласом из единственной карты $(\mathbb{R}^n, \text{id}_{\mathbb{R}^n})$. Абстрактное n -мерное векторное пространство V над полем действительных чисел — гладкое многообразие: его атлас состоит из одной карты, сопоставляющей вектору $v \in V$ вектор из $\mathbb{R}^n$, который составлен из координат разложения v по заданному базису. Переход между атласами задаёт обратимое линейное отображение перехода между разными базисами V .

Замечание: под гладкостью функции обычно понимают её принадлежность к классу C^∞ , но известно, что для каждой C^r -структуры ($1 \leq r \leq \infty$) на многообразии существует единственная совместимая с ней C^∞ -структура. Поэтому будем считать слова *гладкой* и *дифференцируемой* взаимозаменяемыми применительно к многообразиям и структурам на них (при условии, что не требуется подчеркнуть конечную степень гладкости конкретного атласа).

Пусть S — подмножество n -мерного C^r -гладкого многообразия M , причём для любой точки S существует покрывающая эту точку локальная карта (U, φ) из C^r -атласа M , такая, что φ гомеоморфно отображает $U \cap S$ в пересечение $\varphi(U)$ и подпространства $\mathbb{R}^k \subset \mathbb{R}^n$. Другими словами, существует карта U с локальными координатами $q_1, \dots, q_n$, такая, что множество $U \cap S$ определяется равенствами $q_{k+1} = \dots = q_n = 0$. Такая S именуется *подмногообразием* (C^r -*подмногообразием*) размерности k .

Подмногообразие пространства $\mathbb{R}^n$ называется *вложенным многообразием*. Обычно такое многообразие задаётся системой уравнений

$$f_1(\vec{x}) = 0, \dots, f_{n-k}(\vec{x}) = 0, \quad \vec{x} \in \mathbb{R}^n,$$

а градиенты ∇f_i независимы в каждой точке многообразия.

УПРАЖНЕНИЕ

Объясните, почему условие независимости градиентов $n - k$ функций в каждой точке многообразия позволяло ввести в нём локальные координаты $q_1, \dots, q_k$ и гладкую структуру.

Диффеоморфизм. Гладкое вложение. Вложенное многообразие

Отображение $f: M \rightarrow N$ многообразия M в многообразие N именуют *дифференцируемым*, если в локальных координатах оно задаётся дифференцируемыми функциями.

Взаимно однозначное дифференцируемое отображение $f: M \rightarrow N$ гладкого многообразия M в гладкое многообразие N , обратное к которому f^{-1} тоже является гладким, называют *диффеоморфизмом*.

Если для гладких многообразий M и N существует диффеоморфизм $f: M \rightarrow N$, говорят, что M и N *диффеоморфны*: $M \cong N$. Диффеоморфность, как и гомеоморфность, является отношением эквивалентности.

Отображение $f: M \rightarrow f(M) \subset N$ называют C^r -*вложением* многообразия M в многообразие N , если $f(M)$ — это C^r -подмногообразие в N , а $M \rightarrow f(M)$ — диффеоморфизм. Теорема Уитни о вложении утверждает, что любое k -мерное гладкое многообразие можно вложить (гладким образом) в пространство размерности $n = 2k$. Многие многообразия, разумеется, можно вложить и в пространство меньшей размерности.

ПРИМЕР

Окружность S^1 гладко вкладывается в плоскости $\mathbb{R}^2$, а сфера S^2 — в трёхмерное пространство $\mathbb{R}^3$. Гладкую структуру на основе карт полуокружностей/полусфер (см пример 1) принято называть *стандартной*.

Гладкие структуры на многообразии называют эквивалентными, если можно указать диффеоморфное преобразование многообразия, которое бы переводило атлас одной структуры в атлас другой структуры. Для многообразия малой размерности — 1, 2 или 3 — существует только одна гладкая структура (с точностью до диффеоморфизма). Однако для многообразий большей размерности картина гораздо запутаннее: известны многообразия, которые вообще не *сглаживаемы* (т.е. не допускают введения гладкой структуры). В то же время на одном многообразии иногда существуют несколько неэквивалентных гладких структур. Не вдаваясь в подробности, только упомянем здесь пример так называемых *экзотических сфер* типа семимерной *сферы Милнора*, которая гомеоморфна, но не диффеоморфна сфере S^7 со стандартной гладкой структурой.

Касательное пространство. Касательное расслоение

Касательным пространством $T_x M$ в некоторой точке вложенного в $\mathbb{R}^n$ многообразия, которое задано уравнениями

$$f_1(\vec{x}) = 0, \dots, f_{n-k}(\vec{x}) = 0, \quad \vec{x} \in \mathbb{R}^n,$$

называется векторное пространство — ортогональное дополнение к линейной оболочке градиентов ∇f_i в этой точке. Векторы такого пространства именуют *касательными векторами*.

Обобщим данные определения и на случай никуда не вложенного многообразия. Известны два способа сделать это: через дифференцируемые кривые на многообразии или через операторы дифференцирования.

Пусть кривая $\gamma: \mathbb{R} \rightarrow M$ на гладком многообразии M проходит через точку x с локальной картой (U, φ) . Обозначим за I интервал значений параметра, для которого $\gamma(I) \subset U$. Тогда отображение $\varphi \circ \gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ — это кривая в $\mathbb{R}^n$. Кривую γ назовём *дифференцируемой*, если дифференцируем в обычном смысле её образ $\varphi \circ \gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^n$. Такое определение не зависит от выбора локальной карты.

Две кривые

$$\gamma_1: \mathbb{R} \rightarrow M, \quad \gamma_2: \mathbb{R} \rightarrow M, \quad \gamma_1(0) = \gamma_2(0) = x$$

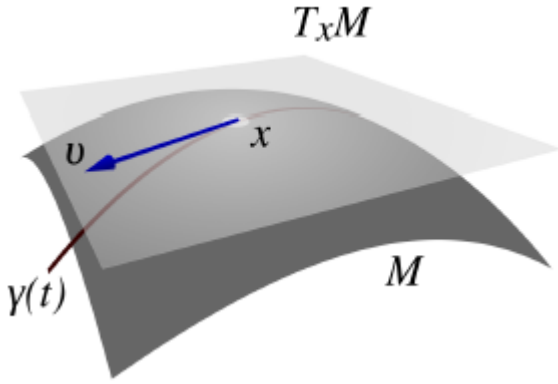
назовём эквивалентными в точке x , если их образы $\varphi \circ \gamma_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ и $\varphi \circ \gamma_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ имеют в общей точке одинаковый вектор скорости:

$$\left(\frac{d}{dt} [(\varphi \circ \gamma_1)(t)] \right) \Big|_{t=0} = \left(\frac{d}{dt} [(\varphi \circ \gamma_2)(t)] \right) \Big|_{t=0}$$

Класс эквивалентности, к которому относится кривая γ , обозначим $\gamma'(0)$. Множество классов эквивалентности превращается в векторное пространство — *касательное пространство* $T_x M$ — с помощью биекции $d\varphi_x : T_x M \rightarrow \mathbb{R}^n$, однозначно сопоставляющей каждому классу эквивалентности дифференцируемых кривых их вектор скорости:

$$d\varphi_x (\gamma'(0)) = \left(\frac{d}{dt} [(\varphi \circ \gamma)(t)] \right) \Big|_{t=0}$$

Такое биективное отображение естественным образом вводит на $T_x M$ операции векторного пространства и показывает, что касательное пространство n -мерно. Векторы касательного пространства называются *касательными векторами*. Интуитивный геометрический образ касательного вектора и касательного пространства показан на рисунке:



Касательное пространство также можно определять как множество *операторов дифференцирования*. Обозначим пространство заданных на гладком многообразии M дифференцируемых функций $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ как $C^r(M)$ ($1 \leq r \leq \infty$). Вместе с поточечным произведением это векторное пространство превращается в ассоциативную алгебру. Оператор дифференцирования — это линейный оператор $D : C^r(M) \rightarrow \mathbb{R}$, удовлетворяющий *правилу Лейбница*

$$D(fg) = D(f)g(x) + f(x)D(g), \quad \forall f, g \in C^r(M).$$

Введя естественным образом операции сложения операторов дифференцирования и умножения оператора на число, получим векторное пространство. Каждому классу эквивалентности дифференцируемых кривых $\gamma'(0)$ можно сопоставить оператор дифференцирования

$$D_{\gamma'(0)}(f) = \frac{d}{dt} [(f \circ \gamma)(t)] \Big|_{t=0},$$

именуемый *производной по направлению* касательного вектора $\gamma'(0)$ в точке $x = \gamma(0)$. Роль базиса в пространстве операторов дифференцирования исполняет *голомомный базис* $\partial/\partial q_i$ из производных по направлению изменения одной из локальных координат. Как следствие, векторные пространства операторов дифференцирования и классов эквивалентности дифференцируемых кривых изоморфны, что обосновывает эквивалентность двух определений касательного пространства.

ПРИМЕР

Для вложенного в $\mathbb{R}^n$ многообразия касательному вектору $\vec{v} \in \mathbb{R}^k$ в точке с локальными координатами $q_1, \dots, q_k$ однозначно соответствует оператор дифференцирования

$$D_{\vec{v}} = \sum_{i=1}^k v_i \frac{\partial}{\partial q_i},$$

что делает эквивалентными два определения касательного пространства — опирающееся на свойство его вложенности (как ортогональное дополнение к линейной оболочке градиентов задающих многообразие функций), и не опирающееся на него (как векторное пространство операторов дифференцирования или классов эквивалентности гладких кривых).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Дизъюнктивное объединение касательных пространств

$$TM = \sqcup_{x \in M} T_x M = \cup_{x \in M} \{x\} \times T_x M = \cup_{x \in M} \{(x, \vec{y}) \mid \vec{y} \in T_x M\}$$

именуют *касательным расслоением* многообразия M , а каждое касательное пространство $T_x M$ — *слоем* этого расслоения над точкой x .

Отображение $\pi : TM \rightarrow M$, сопоставляющее касательному вектору $\vec{v} \in T_x M$ точку x , называется *естественной проекцией*. *Векторным полем* на многообразии M называется отображение $V : M \rightarrow TM$, ставящее в соответствие каждой точке многообразия некоторый касательный вектор из касательного пространства в этой точке: $V(x) = (x, \vec{v})$, $\vec{v} \in T_x M$.

УПРАЖНЕНИЕ

Покажите, что касательное расслоение n -мерного многообразия тоже является многообразием (размерности $2n$): используя естественную проекцию π , введите топологию и гладкую структуру на нём.

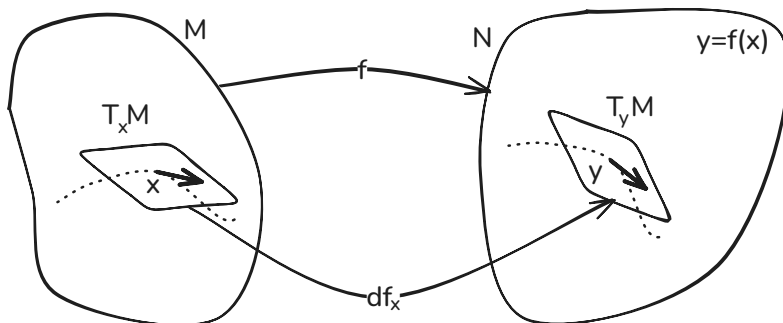
На касательном расслоении TM локальные координаты состоят из n локальных координат $q_1, \dots, q_n$, задающих точку на M , и n компонент касательного вектора $v_1, \dots, v_n$.

Дифференциал гладкого отображения. Погружение

Дифференциалом дифференцируемого отображения $f: M \rightarrow N$ гладкого многообразия M в гладкое многообразие N в точке $x \in M$ называют линейное отображение

$$df_x: T_x M \rightarrow T_{f(x)} N,$$

которое переводит касательный вектор $\gamma'(0)$ любой дифференцируемой кривой $\gamma: \mathbb{R} \rightarrow M$, $\gamma(0) = x$ в касательный вектор её образа $(f \circ \gamma)'(0)$.



Определив дифференциал на касательном пространстве в каждой точке многообразия M , получим касательное отображение $df: TM \rightarrow TN$.

Если отображение f задано функциями $\bar{q}' = \bar{q}'(\bar{q})$ в локальных координатах $\bar{q}$ и $\bar{q}'$ на M и N , соответственно, то его дифференциал раскладывается по голономному базису

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial q'_i}{\partial q_j} \frac{\partial}{\partial q'_i}$$

и касательный вектор $\vec{v}$ переходит в вектор $A\vec{v}$, где

$$A = \|a_{ij}\| = \frac{\partial q'_i}{\partial q_j}$$

есть матрица отображения df_x размером $n \times m = \dim M \times \dim N$. Когда дифференциал отображения f инъективен в каждой точке $x \in M$ (то есть ранг матрицы A равен m), оно носит название *погружения*. Если топологическое вложение является погружением, то его называют *гладким*: многообразие M будет диффеоморфно своему образу $f(M)$.

УПРАЖНЕНИЕ

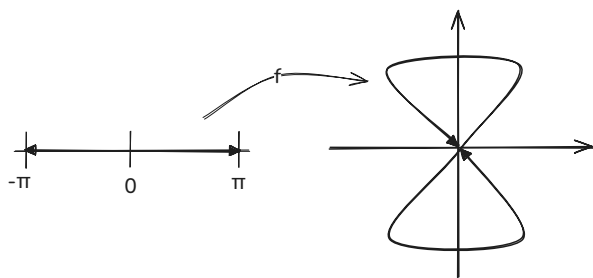
Является ли отображение $\gamma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, \gamma(t) = (t^3, 0)$

1. гладким?
2. вложением?
3. гладким вложением?

По сути погружение можно интерпретировать как локальное вложение: из-за непрерывной зависимости ранга якобиана для любой точки $x \in M$ существует окрестность U такая, что $U \rightarrow f(U) \subset N$ – вложение. Однако в случае некомпактного многообразия M инъективное погружение не всегда является (гладким) вложением.

ПРИМЕР

Кривая $f: (-\pi, \pi) \rightarrow \mathbb{R}^2$, задаваемая параметрически как $f(t) = (\sin 2t, \sin t)$ имеет форму восьмёрки и носит название *лемнискаты Жероно*. Эта плоская кривая четвёртого порядка является инъективным погружением интервала $(-\pi, \pi)$ в плоскость, так как $f'(t)$ нигде не обращается в нуль, но не является вложением: обратное отображение не является непрерывным в окрестности начала координат.



Согласно теореме Уитни о погружении, любое гладкое n -мерное многообразие может быть инъективно погружено в $\mathbb{R}^{2n}$, $n > 1$ (если снять требование инъективности погружения, то результат улучшается до $(2n - 1)$ -мерного пространства).

Трансверсальное пересечение многообразий. Коразмерность

Говорят, что два подмногообразия L_1 и L_2 многообразия M пересекаются *трансверсально*, если для любой точки $x \in L_1 \cap L_2$ касательное пространство $T_x M$ натягивается на $T_x L_1$ и $T_x L_2$ как свои подпространства, т.е.

$$T_x M = T_x L_1 + T_x L_2.$$

Если подмногообразия не пересекаются, то считается, что условие трансверсальности выполняется тривиальным образом. Трансверсальное пересечение обозначают как $L_1 \pitchfork L_2$. В случае непустого трансверсального пересечения двух подмногообразий, очевидно, должно выполняться неравенство $\dim L_1 + \dim L_2 \leq \dim M$, а само пересечение представляет собой многообразие размерности $\dim L_1 + \dim L_2 - \dim M$.

Когда $\dim L_1 + \dim L_2 = \dim M$, трансверсальное пересечение возможно лишь в отдельных изолированных точках, где $T_x M = T_x L_1 \oplus T_x L_2$.

ПРИМЕР

Две кривые на плоскости пересекаются трансверсально, если не имеют общей касательной в точке пересечения. В то же время две кривые в трёхмерном пространстве не могут иметь непустого трансверсального пересечения.

Двумерная поверхность и кривая, как вложенные в $\mathbb{R}^3$ многообразия, пересекаются трансверсальным образом, если касательный вектор кривой в изолированной точке пересечения не лежит в касательной плоскости — плоскости, касающейся двумерной поверхности в этой точке.

Коразмерностью многообразия, вложенного в конечномерное или бесконечномерное топологическое пространство, называется минимальная размерность многообразия, способного иметь непустое трансверсальное пересечение с исходным многообразием. Многообразие L_1 в n -мерном пространстве имеет коразмерность $n - \dim L_1$, поскольку если многообразие L_2 имеет с ним непустое трансверсальное пересечение, то справедливо $\dim L_2 \geq n - \dim L_1$.

Дифференциальные формы. Кодифференциал отображения

Дифференциальной 1-формой ω на гладком многообразии M называется дифференцируемое отображение, линейное на каждом касательном пространстве $T_x M$:

$$\omega : TM \rightarrow \mathbb{R}.$$

ПРИМЕР

Для дифференцируемой функции $f : M \rightarrow \mathbb{R}$, заданной на гладком многообразии M , дифференциал $df_x : T_x M \rightarrow \mathbb{R}$ в точке $x \in M$ — это дифференциальная 1-форма: её значение на касательном векторе $\vec{v} = [v_1, \dots, v_n]$ равно производной f по направлению этого вектора:

$$df_x(\vec{v}) = \sum_{i=1}^n v_i \frac{\partial f}{\partial q_i}.$$

Пусть $q_1, \dots, q_n$ — локальные координаты в $U(x) \subset M$. Тогда базисными 1-формами на $T_x M$, очевидно, будут 1-формы $dq_1, \dots, dq_n$: любая 1-форма однозначно раскладывается по базису как

$$\omega = a_1(x)dq_1 + \dots + a_n(x)dq_n,$$

где все $a_i(x)$ — дифференцируемые функции точки $x \in M$ (гладким образом выражаются через локальные координаты $q_1, \dots, q_n$).

УПРАЖНЕНИЕ

Как можно интерпретировать значения коэффициентов разложения $a_i(x)$ в точке $x \in M$ и как, зная конкретные выражения для этих функций в локальных координатах, вычислить значение 1-формы ω на касательном векторе $\vec{v} = [v_1, \dots, v_n]$?

Дифференциальная k -форма ω_x^k в точке гладкого многообразия M — внешняя k -форма на касательном пространстве $T_x M$ в этой точке, то есть k -линейная кососимметричная функция от k векторов $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k$ из $T_x M$. Если ω_x^k задана на касательном пространстве в каждой точке $x \in M$ и зависит от x дифференцируемым образом, говорят, что на многообразии M задана дифференциальная k -форма ω^k . Каждая дифференциальная k -форма однозначным образом описывается в виде

$$\omega^k = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} a_{i_1 \dots i_k}(x) dq_{i_1} \wedge \dots \wedge dq_{i_k},$$

где все коэффициенты $a_{i_1 \dots i_k}(x)$ разложения ω^k по базисным k -формам $dq_{i_1} \wedge \dots \wedge dq_{i_k}$ — это дифференцируемые функции точки $x \in M$, то есть гладким образом зависят от локальных координат $q_1, \dots, q_n$. Скажем, для 2-формы

$$\omega^2 = \sum_{i < j} a_{ij}(x) dq_i \wedge dq_j$$

и в любой точке $x \in M$ имеем $\omega^2(\vec{v}_1, \vec{v}_2) = (A\vec{v}_1, \vec{v}_2)$, где $A = \|a_{ij}(x)\|$, $\vec{v}_1, \vec{v}_2 \in T_x M$.

УПРАЖНЕНИЕ

Пусть $\vec{x} = [x_1, x_2, x_3]$ — координаты в $\mathbb{R}^3$ и $r^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$. Вычислите значение 2-формы $\omega^2 = dq_3 \wedge dr^2$ в точке $\vec{x} = [2, 0, 0]$ на касательных векторах $\vec{v}_1 = [1, 1, 1]$ и $\vec{v}_2 = [1, 2, 3]$.

Если $f: M \rightarrow N$ — дифференцируемое отображение многообразия M в многообразие N , то для заданной на N дифференциальной формы ω^k на M определена сопряжённая ей форма $f^*\omega^k$, значение которой на любых k векторах $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k$ из $T_x M$ вычисляются по формуле

$$(f^*\omega^k)(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k) = \omega^k(df_x(\vec{v}_1), \dots, df_x(\vec{v}_k)),$$

где df_x — дифференциал отображения f . Отображение f^* носит название **кодифференциала** и обладает следующими свойствами:

1. $f^*(\alpha_1 \omega_1^k + \alpha_2 \omega_2^k) = \alpha_1 f^*\omega_1^k + \alpha_2 f^*\omega_2^k$
2. $f^*(\omega^k \wedge \omega^l) = (f^*\omega^k) \wedge (f^*\omega^l)$
3. $(fg)^* = g^*f^*$ для дифференцируемого отображения $g: L \rightarrow M$.

Внешние формы. Внешнее дифференцирование.

Форма степени 1 (1-форма) — линейная функция от вектора $\omega: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Пространство 1-формы n -мерно и называется **сопряжённым**.

Внешняя форма степени 2 (2-форма) — функция пары векторов $\omega^2: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, которая билинейная и кососимметричная.

ПРИМЕР

Ориентированная площадь $S(\vec{a}, \vec{b}) = \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix}$ — 2-форма

Внешняя форма степени k (k -форма) — функция k векторов, k -линейная и кососимметричная (по чётным/нечётным перестановкам).

Внешнее произведение $\omega_1 \wedge \omega_2$ 1-форм есть площадь параллелограмма на плоскости ω_1, ω_2 (2-форма):

$$\omega_1 \wedge \omega_2(\xi_1, \xi_2) = \begin{vmatrix} \omega_1(\xi_1) & \omega_2(\xi_1) \\ \omega_1(\xi_2) & \omega_2(\xi_2) \end{vmatrix}$$

Если $x_1, \dots, x_n$ — базисные 1-формы, то $x_i \wedge x_j$ — базисные 2-формы ($\omega^2 = \sum_{i < j} a_{ij} x_i \wedge x_j$)

Внешний одночлен $(\omega_1 \wedge \dots \wedge \omega_k)(\xi_1, \dots, \xi_k) = \begin{vmatrix} \omega_1(\xi_1) & \dots & \omega_k(\xi_1) \\ \dots & \dots & \dots \\ \omega_1(\xi_k) & \dots & \omega_k(\xi_k) \end{vmatrix}$

Базисные k -формы: $x_{i_1} \wedge \dots \wedge x_{i_k}$, $1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n$

Пространство k -форм имеет размерность C_n^k

$k+l$ -форма $\omega^k \wedge \omega^l$, значение которой на векторах $(\xi_1, \dots, \xi_{k+l})$ равно

$$(\omega^k \wedge \omega^l)(\xi_1, \dots, \xi_{k+l}) = \sum_{\substack{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n \\ 1 \leq j_1 < \dots < j_l \leq n}} (-1)^\nu \omega^k(\xi_{i_1}, \dots, \xi_{i_k}) \omega^l(\xi_{j_1}, \dots, \xi_{j_l})$$

$\nu = 0$, если перестановка $(i_1, \dots, i_k, j_1, \dots, j_l)$ чётна, иначе 1.

ТЕОРЕМА:

1. Косокоммутативность: $\omega^k \wedge \omega^l = (-1)^{kl} \omega^l \wedge \omega^k$
2. Дистрибутивность: $(\lambda_1 \omega_1^k \wedge \lambda_2 \omega_2^k) \omega_l = \lambda_1 \omega_1^k \wedge \omega^l + \lambda_2 \omega_2^k \wedge \omega^l$
3. Ассоциативность: $(\omega^k \wedge \omega^l) \wedge \omega^m = \omega^k \wedge (\omega^l \wedge \omega^m)$

Пусть $f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$, и ω^k — внешняя k-форма в $\mathbb{R}^n$. Тогда в $\mathbb{R}^n$ можно определить сопряжённую k-форму

$$f^* \omega^k : (f^* \omega^k)(\xi_1 \dots \xi_k) = \omega^k(f\xi_1 \dots f\xi_k).$$